

# 물질안전보건자료(MSDS)

MSDS 번호 : AA00725-0000098211

## 1. 화학제품과 제조회사 정보

제품명: 0.1N-수산화 나트륨 (0.1N-Sodium Hydroxide)

제품의 권고 용도와 사용상의 제한

제품의 권고 용도 : 시험용, 연구용, 검사용, 실험용 화학물질(시약), 산업용 등

제품의 사용상의 제한 : 자료없음.

공급자 정보

회사명 : OCI주식회사

주소 : 서울특별시 중구 소공로 94(소공동)

긴급전화번호 : 02-727-9494

## 2. 유해성 · 위험성

- |                                               |       |
|-----------------------------------------------|-------|
| 1) 유해성 · 위험성 분류                               | 해당없음  |
| 2) 예방조치문구를 포함한 경고표지 항목                        |       |
| 그림문자                                          | 해당없음  |
| 신호어                                           | 해당없음  |
| 유해 · 위험문구                                     | 해당없음  |
| 예방조치문구                                        |       |
| 예방                                            | 해당없음  |
| 대응                                            | 해당없음  |
| 저장                                            | 해당없음  |
| 폐기                                            | 해당없음. |
| 3) 유해성 · 위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해성 · 위험성(NFPA) |       |
| 보건                                            | 자료없음  |
| 화재                                            | 자료없음  |
| 반응성                                           | 자료없음  |

## 3. 구성성분의 명칭 및 함유량

|         |                           |
|---------|---------------------------|
| 화학물질명   | 수산화 나트륨(SODIUM HYDROXIDE) |
| 이명(관용명) | 가성 소다(CAUSTIC SODA)       |
| CAS 번호  | 1310-73-2                 |
| 함유량     | <0.4%                     |

|         |                            |
|---------|----------------------------|
| 화학물질명   | 물(WATER)                   |
| 이명(관용명) | 디수소 산화물(DIHYDROGEN OXIDE); |

CAS 번호

7732-18-5

함유량

>99.6%

---

#### 4. 응급조치 요령

---

- |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1) 눈에 들어갔을 때   | 눈에 묻으면 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하십시오. 계속 씻으시오.<br>긴급 의료조치를 받으시오                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2) 피부에 접촉했을 때  | 눈에 자극이 지속되면 의학적인 조치·조언을 구하십시오.<br>피부(또는 머리카락)에 묻으면 오염된 모든 의복은 벗거나 제거하십시오.<br>피부를 물로 씻으시오/샤워하십시오 .<br>노출되면 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오.<br>다시 사용전 오염된 의복은 세척하십시오.<br>뜨거운 물질인 경우, 열을 없애기 위해 영향을 받은 부위를 다량의 차가운 물에 담그거나 씻어내시오<br>오염된 옷과 신발을 제거하고 오염지역을 격리하십시오<br>경미한 피부 접촉 시 오염부위 확산을 방지하십시오<br>긴급 의료조치를 받으시오<br>불편함을 느끼면 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오. |
| 3) 흡입했을 때      | 즉시 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 4) 먹었을 때       | 삼켰다면 입을 씻어내시오. 토하게 하려 하지 마시오.<br>노출되면 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오.<br>물질을 먹거나 흡입하였을 경우 구강대구강법으로 인공호흡을 하지 말고 적절한 호흡의료장비를 이용하십시오<br>긴급 의료조치를 받으시오                                                                                                                                                                                            |
| 5) 기타 의사의 주의사항 | 접촉·흡입하여 생긴 증상은 지연될 수 있음<br>의료인력이 해당물질에 대해 인지하고 보호조치를 취하도록 하시오                                                                                                                                                                                                                                                                     |

---

#### 5. 폭발 화재시 대처 방법

---

- 1) 적절한(부적절한) 소화제  
이 물질과 관련된 소화시 알콜 포말, 이산화탄소 또는 물분무를 사용할 것  
질식소화시 건조한 모래 또는 흙을 사용할 것
- 2) 화학물질로부터 생기는 특정 유해성  
타는 동안 열분해 또는 연소에 의해 자극적이고 매우 유독한 가스가 발생할 수 있음  
가열시 용기가 폭발할 수 있음  
일부는 금속과 접촉시 가연성 수소가스를 생성할 수 있음  
비인화성, 물질 자체는 타지 않으나 가열시 분해하여 부식성/독성 흙을 발생할 수 있음  
독성: 흡입, 섭취, 피부 접촉시 심각한 부상 및 사망을 초래할 수 있음  
용융물질과 접촉 시 피부와 눈에 심각한 화상을 입힐 수 있음
- 3) 화재진압시 착용할 보호구 및 예방조치  
구조자는 적절한 보호구를 착용하십시오.  
지역을 벗어나 안전거리를 유지하여 소화하십시오

소화수의 처분을 위해 도량을 파서 가두고 물질이 흘러지지 않게 하시오  
위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기시오  
용기 내부에 물이 들어가지 않도록 하시오

---

## 6. 누출사고시 대처방법

---

- 1) 인체를 보호하기 위해 필요한 조치사항 및 보호구  
흄 · 가스 · 미스트 · 증기 · 스프레이를 흡입하지 마시오.  
옆질러진 것을 즉시 닦아내고, 보호구 항의 예방조치를 따르시오.  
오염 지역을 격리하시오.  
들어갈 필요가 없거나 보호장비를 갖추지 않은 사람은 출입하지 마시오.  
모든 점화원을 제거하시오  
위험하지 않다면 누출을 멈추시오  
적절한 보호의를 착용하지 않고 파손된 용기나 누출물에 손대지 마시오  
용기에 물이 들어가지 않도록 하시오  
피해야할 물질 및 조건에 유의하시오
- 2) 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항  
누출물은 부식성/독성이며 오염을 유발할 수 있음  
수로, 하수구, 지하실, 밀폐공간으로의 유입을 방지하시오
- 3) 정화 또는 제거 방법  
불활성 물질(예를 들어 건조한 모래 또는 흙)로 옆지른 것을 흡수하고, 화학폐기물 용기에 넣으시오.  
액체를 흡수하고 오염된 지역을 세제와 물로 씻어 내시오.

---

## 7. 취급 및 저장 방법

---

- 1) 안전취급요령  
취급 후에는 취급 부위를 철저히 씻으시오.  
이 제품을 사용할 때에는 먹거나, 마시거나 흡연하지 마시오.  
환기가 잘 되는 지역에서만 사용하시오.  
개봉 전에 조심스럽게 마개를 여시오.  
장기간 또는 지속적인 피부접촉을 막으시오.  
적절한 환기가 없으면 저장지역에 출입하지 마시오.  
피해야할 물질 및 조건에 유의하시오  
공학적 관리 및 개인보호구를 참조하여 작업하시오  
가열된 물질에서 발생하는 증기를 호흡하지 마시오.
- 2) 안전한 저장방법  
잠금장치가 있는 저장장소에 저장하시오.  
음식과 음료수로부터 멀리하시오.  
피해야할 물질 및 조건에 유의하시오

---

## 8. 누출방지 및 개인보호구

---

1) 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

|           |                            |
|-----------|----------------------------|
| 국내규정      | STEL C 2 mg/m <sup>3</sup> |
| ACGIH 규정  | C 2 mg/m <sup>3</sup>      |
| 생물학적 노출기준 | 자료없음                       |

- 2) 적절한 공학적 관리      공정격리, 국소배기를 사용하거나, 공기수준을 노출기준 이하로 조절하는 다른 공학적 관리를 하시오.  
운전시 흠 또는 미스트를 발생하는 경우, 공기 오염이 노출기준 이하로 유지되도록 환기하시오  
이 물질을 저장하거나 사용하는 설비는 세안설비와 안전 샤워를 설치하시오.

3) 개인보호구

|        |                                                                                                                |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 호흡기 보호 | 해당물질로 인한 유해성이 없으므로 일반적인 조건 하에서는 보호구가 필요하지 않음                                                                   |
| 눈 보호   | 해당물질에 직접적인 노출 또는 노출 가능성이 있는 경우,<br>한국산업안전보건공단 인증을 받은 화학물질용 보안경을 착용하시오.<br>작업장 가까운 곳에 세안설비와 비상세척설비(샤워식)를 설치하시오. |
| 손 보호   | 해당물질에 직접적인 노출 또는 노출 가능성이 있는 경우,<br>한국산업안전보건공단 인증을 받은 화학물질용 안전 장갑을 착용하시오.                                       |
| 신체 보호  | 해당물질에 직접적인 노출 또는 노출 가능성이 있는 경우,<br>한국산업안전보건공단 인증을 받은 화학물질용 보호복을 착용하시오.                                         |

---

9. 물리화학적 특성

---

외관

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| 성상                 | 액체           |
| 색상                 | 무색           |
| 냄새                 | 무취           |
| 냄새역치               | 자료없음         |
| pH                 | 13           |
| 녹는점/어는점            | <0 °C        |
| 초기 끓는점과 끓는점 범위     | >100 °C      |
| 인화점                | 해당없음         |
| 증발속도               | 자료없음         |
| 인화성(고체, 기체)        | 비가연성         |
| 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한 | - / - (해당없음) |
| 증기압                | 자료없음         |
| 용해도                | 가용성          |
| 증기밀도               | 자료없음         |
| 비중                 | 1.00         |
| n-옥탄올/물분배계수        | 자료없음         |
| 자연발화온도             | (불연성)        |
| 분해온도               | 자료없음         |
| 점도                 | 자료없음         |

---

10. 안정성 및 반응성

---

## 1) 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성

상온상압에서 안정함.

물과 접촉하면 발열반응 할 수도 있음.

## 2) 피해야 할 조건

열, 화염, 스파크 및 기타 점화원을

## 3) 피해야 할 물질

가연성 물질, 환원성 물질, 금속

## 4) 분해시 생성되는 유해물질

나트륨 산화물

---

11. 독성에 관한 정보

---

## 1) 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보

자료없음

## 2) 건강 유해성 정보

## 급성독성

경구

ATEmix LD50 81250mg/kg Rat

경피

ATEmix LD50 337500mg/kg Rabbit

흡입

분진 또는 미스트 ATEmix LC50&gt;94mg/L, 4H (Rat)(출처: ECHA)

피부부식성 또는 자극성

피부에 자극을 일으킴

심한 눈손상 또는 자극성

눈에 자극을 일으킴

호흡기과민성

자료없음

피부과민성

수산화 나트륨: 사람에게서 피부과민성이 보고되지 않았음  
(OECD SIDS)

## 발암성

산업안전보건법

자료없음

고용노동부고시

자료없음

IARC

자료없음

OSHA

자료없음

ACGIH

자료없음

NTP

자료없음

EU CLP

자료없음

생식세포변이원성

수산화 나트륨: in vitro 복귀돌연변이시험(Ames test, S. typhimurium) 및 in vitro 염색체이상시험(CH0 cell) 결과 모두 음성 (NCIS)

생식독성

자료없음

특정 표적장기 독성 (1 회 노출)

수산화 나트륨: 호흡기 자극에 유해한 영향은 없었음 (NCIS)

특정 표적장기 독성 (반복 노출)

자료없음

흡인유해성

자료없음

---

12. 환경에 미치는 영향

---

|              |                                                               |
|--------------|---------------------------------------------------------------|
| 1) 생태독성      |                                                               |
| 어류           | LC50 45.4 mg/ℓ 96 hr (Gambusia affinis) (ECHA)                |
| 갑각류          | LC50 40.4 mg/ℓ 48 hr                                          |
| 조류           | 자료없음                                                          |
| 2) 잔류성 및 분해성 |                                                               |
| 잔류성          | logKow 가 4 미만이므로 잔류성이 낮을 것으로 예측됨<br>( 3.88)( 추정치)             |
| 분해성          | 대기중에서의 과분해 반감기가 13 초로 빠르게 분해됨                                 |
| 3) 생물농축성     |                                                               |
| 농축성          | 생물농축계수 (BCF)= 추정치 으로 500 미만이므로<br>생물농축성이 낮음                   |
| 생분해성         | logKow = -3.88(출처: SRC)                                       |
| 4) 토양이동성     | Koc = 13.2L/kg 으로 토양으로의 이동가능성이 낮음 (logKow =<br>3.88 를 기초로 추정) |
| 5) 기타 유해 영향  | 자료없음                                                          |

---

### 13. 폐기시 주의사항

---

|             |                                         |
|-------------|-----------------------------------------|
| 1) 폐기방법     | 폐기물관리법에 명시된 경우 규정에 따라 내용물 및 용기를 폐기하십시오. |
| 2) 폐기시 주의사항 | 폐기물관리법에 명시된 경우 규정에 명시된 주의사항을 고려하십시오     |

---

### 14. 운송에 필요한 정보

---

|                                                |                                              |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 1) 유엔번호(UN No.)                                | 1824                                         |
| 2) 적정선적명                                       | 수산화 소듐 용액 [가성소다] - SODIUM HYDROXIDE SOLUTION |
| 3) 운송에서의 위험성 등급                                | 8                                            |
| 4) 용기 등급                                       | 2                                            |
| 5) 해양오염물질                                      | 자료없음                                         |
| 6) 사용자가 운송 또는 운송수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전대책 |                                              |
| 화재시 비상조치                                       | F-A                                          |
| 유출시 비상조치                                       | S-B                                          |

---

### 15. 법규규제 현황

---

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| 1) 산업안전보건법에 의한 규제     | 노출기준설정물질 |
| 2) 화학물질관리법에 의한 규제     | 해당없음     |
| 3) 위험물안전관리법에 의한 규제    | 해당없음     |
| 4) 폐기물관리법에 의한 규제      | 해당없음     |
| 5) 기타 국내 및 외국법에 의한 규제 |          |
| 국내규제                  |          |
| 잔류성유기오염물질관리법          | 해당없음     |
| 국외규제                  |          |
| 미국관리정보(OSHA 규정)       | 해당없음     |

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| 미국관리정보(CERCLA 규정)    | 453.599 kg 1000 lb     |
| 미국관리정보(EPCRA 302 규정) | 해당없음                   |
| 미국관리정보(EPCRA 304 규정) | 해당없음                   |
| 미국관리정보(EPCRA 313 규정) | 해당없음                   |
| 미국관리정보(로테르담협약물질)     | 해당없음                   |
| 미국관리정보(스톡홀름협약물질)     | 해당없음                   |
| 미국관리정보(몬트리올의정서물질)    | 해당없음                   |
| EU 분류정보(확정분류결과)      | C; R35                 |
| EU 분류정보(위험문구)        | H314                   |
| EU 분류정보(안전문구)        | S1/2, S26, S37/39, S45 |

---

## 16. 기타 참고자료

---

### 1) 자료의 출처

한국산업안전공단 물질안전보건자료, 화학상품대사전 - 가나다화학,  
국립환경과학원 화학물질정보시스템, 소방방재청 위험물정보관리시스템

### 2) 최초 작성일자 : 2019. 07. 01.

### 3) 개정횟수 및 최종개정일자

개정 번호 : 3

최종개정일자 : 2023. 04. 18.

제공된 정보는 제품에 대한 현상태의 지식과 경험에 따른 것으로서 완전하지는 않습니다. 이 정보는 달리 언급하지 않는 한 명세에 따르는 제품에 적용됩니다. 특수한 목적에 대한 적합성, 다른 물질과의 혼용, 상업적 적용 또는 표현에 대해서는 어떠한 보증도 할 수 없으며, 어떠한 기술적, 법적 책임도 질 수 없음에 유의하여야 합니다. 어느 경우에도 사용자는 제품, 개인 위생, 인류 복지와 환경 보호에 관한 모든 법률, 행정, 규제 절차를 준수할 의무에서 면제되지 않습니다.